sia

SIA 414/2:2016 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

501 414/2

Remplace SIA V414/10:1987

Masstoleranzen im Hochbau

Tolleranze dimensionali nell'edilizia

Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment

414/2

Numéro de référence
SN 501414/2:2016 fr

Valable dès le 2016-07-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 20

Copyright © 2016 by SIA Zurich

Groupe de prix: 14

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2016-11 1er tirage

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Références normatives 5

1 Terminologie 6

2 Mesures 8
2.1 Généralités 8
2.2 Mesure de la planéité 8
2.3 Mesure d'angles 9
2.4 Mesure de largeurs et de hauteurs 9
2.5 Mesure de distances 9

3 Tolérances dimensionnelles 10
3.1 Valeurs chiffrées des écarts limites 10
3.2 Gros œuvre. 10
3.3 Second œuvre 12
3.4 Valeurs limites des écarts d'alignement de piliers 13
3.5 Valeurs limites applicables aux escaliers 14

Annexe
A (informative) **Index des termes** 17

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

AVANT-PROPOS

La série de normes SIA 414 s'applique aux ouvrages et aux éléments les constituant. Elle comprend les deux normes suivantes:
– SIA 414/1 *Tolérances dimensionnelles dans la construction – Termes, principes et règles d'application*
– SIA 414/2 *Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment*

La norme SIA 414/1 définit les termes utilisés et énonce les principes généraux relatifs à la précision géométrique des ouvrages et de leurs éléments. Elle pose également les principes et les règles d'application devant être respectés par les concepteurs et par les exécutants. La norme SIA 414/1 sert de base à l'établissement des tolérances à inscrire dans les normes techniques. Elle fixe les niveaux de précision, à savoir «précision normale» et «précision accrue». Mais elle ne contient aucune indication concernant la précision d'autres caractéristiques techniques des ouvrages et de leurs éléments ni la précision des procédés de mesure utilisés.

La norme SIA 414/2 comprend des tolérances correspondant à la précision normale applicable dans le bâtiment – aux ouvrages et à leurs éléments réalisés sur place ainsi qu'à l'assemblage d'éléments préfabriqués. Lorsqu'une précision accrue est exigée, par ex. dans la convention d'utilisation, elle doit être définie dans les documents d'appel d'offres et dans les contrats. La norme SIA 414/2 ne comprend aucune tolérance concernant les matériaux de construction, les éléments préfabriqués et les dimensions internes des éléments d'ouvrages. Ces valeurs sont mentionnées dans les normes techniques particulières, pour autant que celles-ci existent.

Commission SIA 414

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme s'applique aux tolérances qui concernent
- les ouvrages et les éléments d'ouvrages appartenant au domaine du bâtiment et qui sont réalisés sur place,
- l'assemblage d'éléments d'ouvrages préfabriqués,
- le niveau de précision normale (SIA 414/1, chiffre 1.11).

0.1.2 La présente norme ne concerne pas
- le niveau de précision accrue (SIA 414/1, chiffre 0.1.3),
- les écarts admissibles par rapport aux grandeurs et aux positions nominales qui s'appliquent aux constructions en maçonnerie, en béton, en béton armé et en béton précontraint faisant l'objet de calculs statiques (voir les normes SIA 262 *Construction en béton* et SIA 266 *Construction en maçonnerie*),
- les tolérances applicables à la fabrication et au montage d'éléments préfabriqués en acier (voir la norme SIA 263/1 *Construction en acier – Spécifications complémentaires*),
- les tolérances applicables à la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, en bois et en maçonnerie,
- les tolérances applicables aux éléments précontraints,
- les tolérances applicables aux éléments prêts à être montés,
- les tolérances applicables aux travaux géotechniques (voir la norme SIA 118/267 *Conditions générales pour la géotechnique*),
- les tolérances applicables aux aménagements extérieurs (voir la norme SIA 318 *Aménagements extérieurs*),
- les tolérances applicables aux canalisations (voir la norme SIA 190 *Canalisations*),
- les tolérances applicables aux installations d'évacuation des eaux de biens-fonds (voir la norme SN 592000 *Installations pour évacuation des eaux des biens-fonds – Conception et exécution*).

0.1.3 Les tolérances devant être respectées à l'intérieur d'éléments d'ouvrages en raison de la statique sont fixées dans les normes respectives sur les structures porteuses SIA 262 *Construction en béton*, SIA 263 *Construction en acier*, SIA 264 *Construction mixte acier–béton*, SIA 265 *Construction en bois* et SIA 266 *Construction en maçonnerie*. Elles doivent être prises en compte lors de l'établissement des projets.

0.1.4 Pour les constructions et les systèmes qui requièrent des tolérances plus sévères découlant d'exigences particulières (par ex. éléments de façade suspendus), ces dernières doivent être convenues pour chaque élément.

0.1.5 Les tolérances applicables aux déformations dues à la température, au temps ou aux charges ne sont pas prises en compte par cette norme. Elles doivent être établies en fonction des actions attendues et inscrites dans la convention d'utilisation.

0.2 Références normatives

Le texte de cette norme fait référence à la publication suivante, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (y compris les éventuels amendements des SN EN) et les références datées à l'édition correspondante.

Norme SIA 414/1 Tolérances dimensionnelles dans la construction – Termes, principes et règles d'application

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

1 TERMINOLOGIE

Pour l'utilisation de la présente norme, les termes et les définitions suivants s'appliquent. Les termes définis sont énumérés par ordre alphabétique à l'annexe A.

1.1 **Dimension**
Mesure d'un corps matériel (ouvrage, élément d'ouvrage) ou d'un vide, prise suivant une certaine direction (par ex. longueur, largeur, diamètre), ou développée (par ex. circonférence d'un cercle).

1.2 **Cote**
Nombre exprimant la dimension dans une unité convenue.

1.3 **Cote nominale**
Cote inscrite dans les plans et déterminant la dimension, la forme ou la position que doit avoir un corps matériel ou un vide. Elle peut être tirée d'autres cotes nominales.

1.4 **Cote de fabrication**
Cote donnée en vue de la réalisation d'un élément, d'un ouvrage ou d'une ouverture; la cote de fabrication comporte l'indication des deux écarts limites.

1.5 **Cote effective**
Cote mesurée sur l'ouvrage exécuté (élément, évidement, intervalle), incluant les erreurs dues aux procédés de mesure.

1.6 **Cotes limites**
Cotes correspondant au maximum admissible (cote maximale) et au minimum admissible (cote minimale) d'une cote effective.

1.7 **Écart**
Différence entre une cote effective et la cote nominale qui lui correspond.

1.8 **Écart limite**
Écart maximal toléré entre une cote effective et la cote nominale qui lui correspond.
L'écart limite supérieur est l'écart entre une cote maximale et la cote nominale qui lui correspond.
L'écart limite inférieur est l'écart entre une cote minimale et la cote nominale qui lui correspond.

1.9 **Tolérance dimensionnelle (tolérance)**
Différence entre la cote maximale et la cote minimale.

1.10 **Zone de tolérance**
Intervalle à l'intérieur duquel un point, une ligne ou une surface doit se trouver pour demeurer dans les écarts limites. Cet intervalle peut être à une, à deux ou à trois dimensions.

La zone de tolérance est déterminée par la cote nominale et par les deux écarts limites (par ex. 4000 $\pm$ 8 mm).

1.11 **Niveaux de précision**
Niveaux requis de précision. On distingue la «précision normale» et la «précision accrue».

1.12 **Flèche**
Distance la plus courte entre un point et une ligne de référence. Cette dimension sert à apprécier les écarts d'angles ou de planéité.

1.13 **Distance à mesurer**
Distance pour laquelle une certaine tolérance est prescrite. On distingue les distances à mesurer données et les distances à mesurer libres. La distance à mesurer donnée est limitée par deux points dont la position est fixée dans le plan. La distance à mesurer libre est choisie librement.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

1.14 **Élément d’ouvrage**
Partie de construction constituée de matériaux assemblés entre eux de manière à créer une unité fonctionnelle.

1.15 **Fini (surface finie)**
Se dit de la surface d’un élément d’ouvrage dans son état définitif.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

2 MESURES

2.1 Généralités

2.1.1 Les mesures doivent être effectuées le plus tôt possible en raison des déformations dues au temps, aux charges, à la température et à l'humidité, mais au plus tard lors de la réception d'éléments d'ouvrage par l'entrepreneur suivant ou de l'ouvrage entier juste après son achèvement.

2.1.2 Celui qui procède à la vérification a le choix des instruments de mesure. La classe d'exactitude à laquelle ils doivent satisfaire est fixée dans la norme SIA 414/1, chiffre 2.3.

2.1.3 Lorsqu'un point de mesure situé sur un ouvrage peut être vérifié selon plusieurs cas de tolérance, chaque cas fait l'objet d'une ou plusieurs conditions de tolérance. Les limites de tolérance concernant ce point sont considérées comme respectées lorsque aucun des écarts possibles, du même type ou de types différents, n'excède les limites tolérées.

2.1.4 Lors de l'assemblage ou de la transmission de différents éléments d'un ouvrage (par ex. socle en béton supportant une construction en bois ou en métal), la fonction et l'aptitude au service de chaque élément et de l'ensemble doivent être assurées, même en cumulant tous les écarts admissibles les plus défavorables. Les mesures qu'il y a lieu de prendre seront indiquées dans les plans d'exécution.

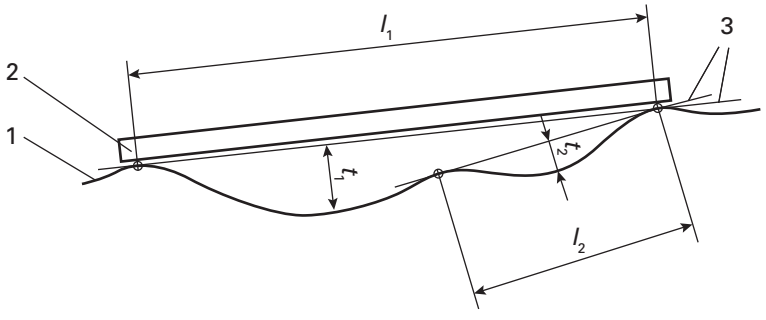
2.2 Mesure de la planéité

2.2.1 La planéité est vérifiée en effectuant des mesures individuelles au moyen d'une latte ou en mesurant la distance entre des points en position quelconque et une surface de référence.

2.2.2 La planéité est vérifiée sur tous les éléments formant conjointement la surface du gros œuvre et du second œuvre, indépendamment de leur succession, de leur fonction, de leur emplacement et des matériaux les constituant.

2.2.3 Pour effectuer une mesure individuelle, on pose la latte sur deux points hauts de la surface considérée, puis on détermine la flèche dans le creux le plus profond situé entre eux. La distance entre les deux points hauts est la distance associée à la flèche (voir la figure 1). La valeur limite de l'écart de planéité doit être respectée pour toutes les paires de points hauts d'une surface et flèches mesurées entre eux. La flèche est par exemple déterminée avec un coin de mesure.

Figure 1 Rapport entre une flèche et la distance entre deux points de mesure pris en compte lors de la vérification effectuée, par ex. à l'aide d'une latte et d'un coin de mesure



1 Surface effective
2 Latte
3 Prolongement de la latte

l_1, l_2 Distance entre points de mesure
t_1, t_2 Flèche

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

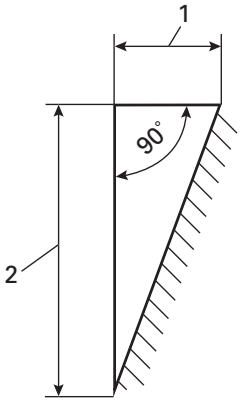
SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

2.3 Mesure d'angles

2.3.1 Lors de la vérification d'angles, les mesures doivent être prises à une distance ≥ 0,1 m de ceux-ci.

2.3.2 La ligne de mesure doit être perpendiculaire à une ligne de référence pour les espaces non orthogonaux, pour les parois ou les piliers non verticaux, etc.; elle doit être parallèle à une ligne de référence pour les surfaces inclinées.

Figure 2



1 Flèche utilisée pour déterminer l'écart angulaire
2 Cote nominale

2.4 Mesure de largeurs et de hauteurs

Lors de la vérification de largeurs et de hauteurs, les mesures doivent être prises à une distance ≥ 0,1 m des angles et à au moins un autre endroit, situé par ex. au milieu des segments mesurés.

2.5 Mesure de distances

2.5.1 Généralités

On distingue les distances à mesurer suivantes:
- distances à mesurer libres, visant à vérifier la planéité,
- distances à mesurer données, visant à vérifier des écarts affectant des longueurs, des surfaces ou des angles,
- distances à mesurer dans un secteur restreint (escaliers, chiffre 3.5).

2.5.2 Distances à mesurer libres

Pour les distances à mesurer libres (tableaux 3 et 6), la longueur des segments mesurés et la position de leurs points d'extrémité sont choisies librement. La seule condition posée aux longueurs et aux points est que les points de départ et d'arrivée se trouvent sur les droites ou dans les plans à vérifier.

2.5.3 Distances à mesurer données

Pour les distances à mesurer données (tableaux 1, 2, 4, 5 et 7), les points de départ et d'arrivée doivent correspondre à des cotes nominales.

La vérification à l'intérieur d'une surface est réalisée à l'aide de mesures de distances entre des points quelconques placés dans le plan.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

3 TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

3.1 Valeurs chiffrées des écarts limites

3.1.1 Les écarts limites – écarts admissibles – sont donnés en millimètres.

3.1.2 Les écarts limites ne changent pas entre deux distances à mesurer, ce qui signifie qu'on ne peut procéder à aucune interpolation entre les distances à mesurer à l'intérieur du secteur faisant l'objet des mesures.

3.1.3 Les écarts limites associés aux différentes distances à mesurer s'appliquent à des éléments d'ouvrage individuels et ne peuvent pas être additionnés.

3.2 Gros œuvre

Les tableaux 1 à 3 s'appliquent:
- aux ouvrages en béton, y compris le béton apparent,
- aux ouvrages en maçonnerie, y compris la maçonnerie apparente,
- aux éléments préfabriqués une fois mis en place, constitués de béton, de bois, d'acier, de maçonnerie ou d'autres matériaux, servant de support au second œuvre.

3.2.1 Écarts limites

Tableau 1 Écarts limites admissibles dans le gros œuvre (distances à mesurer données)

Colonne	1	2	3	4	5	6	7	8
Ligne	Objets	Écarts limites en mm pour des cotes nominales en m						
		≤ 0,4	> 0,4 ≤ 1,0	> 1,0 ≤ 2,0	> 2,0 ≤ 4,0	> 4,0 ≤ 10,0	> 10,0 ≤ 20,0	> 20,0
1	Dimensions en plan, par ex. longueurs, largeurs, entraxes, maille de trames	± 10	± 10	± 10	± 12	± 16	± 20	± 30
2	Dimensions en élévation, par ex. hauteurs d'étages, hauteurs de paliers, distances entre surfaces d'appui et consoles	± 10	± 10	± 12	± 14	± 20	± 30	± 40
3	Espaces libres en plan, par ex. distances entre piliers, pilastres, etc.	± 12	± 14	± 16	± 18	± 25	± 30	± 40
4	Espaces libres en élévation, par ex. sous des dalles ou des sommiers [2)]	± 10	± 10	± 16	± 18	± 25	± 30	– [1)]
5	Ouvertures, par ex. pour fenêtres, portes, éléments encastrés	± 8	± 8	± 10	± 12	± 12	– [1)]	– [1)]
6	Ouvertures, par ex. pour fenêtres, portes, éléments encastrés, avec embrasures finies	± 5	± 5	± 6	± 8	± 10	– [1)]	– [1)]

[1)] Les écarts limites doivent être convenus.
[2)] Les déformations dues au temps, aux charges, à la température et à l'humidité ne sont pas prises en compte.

Les exigences du tableau 1 doivent être respectées pour toutes les cotes nominales.
Les valeurs limites des écarts angulaires indiqués au tableau 2 ne doivent pas être dépassées même si les écarts limites indiqués au tableau 1 sont respectés.

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

3.2.2 Valeurs limites des écarts angulaires

Le tableau 2 fixe les flèches indiquant les valeurs limites des écarts angulaires affectant des surfaces verticales, horizontales ou obliques, ou des ouvertures.

Tableau 2 Valeurs limites des écarts angulaires dans le gros œuvre (distances à mesurer données)

Colonne	1	2	3	4	5	6	7	8
Ligne	Objets	Flèches en mm indiquant les valeurs limites pour des cotes nominales en m						
		≤ 0,4	> 0,4 ≤ 1,0	> 1,0 ≤ 2,0	> 2,0 ≤ 4,0	> 4,0 ≤ 10,0	> 10,0 ≤ 20,0	> 20,0
1	Surfaces verticales, horizontales ou obliques	4	6	8	12	16	20	24

Ces écarts limites sont applicables aux cotes nominales jusqu'à 50 m environ. Pour des dimensions supérieures, les valeurs limites doivent être fixées en fonction des exigences stipulées.

Les écarts limites indiqués au tableau 1 ne doivent pas être dépassés même si les valeurs limites des écarts angulaires indiquées au tableau 2 sont respectées.

3.2.3 Valeurs limites des écarts de planéité

Tableau 3 Valeurs limites des écarts de planéité dans le gros œuvre (distances à mesurer libres)

Colonne	1	2	3	4	5
Ligne	Objets	Flèches en mm indiquant les valeurs limites pour des distances entre points de mesure en m			
		≤ 0,4	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 4,0
1	Faces supérieures de dalles, fonds, par ex. béton devant recevoir un système d'étanchéité non adhérent	8	10	12	16
2	Faces supérieures de dalles, fonds, par ex. béton devant recevoir un système d'étanchéité adhérent, chapes flottantes, sols industriels, carrelages, chapes mixtes	5	6	8	12
3	Dalles ou radiers en béton fini (monobéton), par ex. pour garages	3	4	6	9
4	Dalles ou radiers en béton fini comme couche d'usure, par ex. monobéton comme revêtements de sol, dalles mixtes	2	3	4	6
5	Parois et sous-faces de dalles finies, par ex. béton apparent; parois et plafonds destinés à recevoir un crépi, un enduit ou une isolation, par ex. isolations thermiques extérieures crépies	4	6	8	12

Les déformations dues au temps, aux charges, à la température et à l'humidité ne sont pas prises en compte dans le tableau 3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

3.3 Second œuvre

Les tableaux 4 à 7 s'appliquent:
- aux chapes,
- aux revêtements de sols,
- aux constructions à sec,
- aux revêtements de plafonds et de parois,
- aux revêtements de façades,
- aux crépis,
- aux éléments préfabriqués en place.

3.3.1 Écarts limites

Tableau 4 Écarts limites admissibles dans le second œuvre (distances à mesurer données)

Colonne	1	2	3	4	5	6	7	8
Ligne	Objets	Écarts limites en mm pour des cotes nominales en m						
		≤ 0,4	> 0,4 ≤ 1,0	> 1,0 ≤ 2,0	> 2,0 ≤ 4,0	> 4,0 ≤ 10,0	> 10,0 ≤ 20,0	> 20,0
1	Dimensions en plan, par ex. longueurs, largeurs, entraxes, maille de trames, par ex. pour revêtements, cloisons sèches	± 6	± 6	± 8	± 10	± 12	± 16	± 25
2	Dimensions en élévation, par ex. hauteurs d'étages, hauteurs de paliers, distances entre surfaces d'appui et consoles	± 4	± 4	± 6	± 8	± 12	± 16	–
3	Ouvertures, par ex. pour fenêtres, portes, éléments encastrés, embrasures finies	± 5	± 5	± 6	± 8	± 10	± 14	–

3.3.2 Valeurs limites des écarts angulaires

Tableau 5 Valeurs limites des écarts angulaires dans le second œuvre (distances à mesurer données)

Colonne	1	2	3	4	5	6	7	8
Ligne	Objets	Flèches en mm indiquant les valeurs limites pour des cotes nominales en m						
		≤ 0,4	> 0,4 ≤ 1,0	> 1,0 ≤ 2,0	> 2,0 ≤ 4,0	> 4,0 ≤ 10,0	> 10,0 ≤ 20,0	> 20,0
1	Surfaces verticales, horizontales ou obliques	4	6	8	10	16	20	24

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

3.3.3 Valeurs limites des écarts de planéité

Tableau 6 Valeurs limites des écarts de planéité dans le second œuvre (surfaces finies)

Colonne	1	2	3	4	5
Ligne	Objets	Flèches en mm indiquant les valeurs limites pour des distances entre points de mesure en m			
		≤ 0,4	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 4,0
1	Sols finis, par ex. chapes d'usure, chapes destinées à recevoir un revêtement de sol, revêtements de sols talochés ou collés	1	2	3	4
2	Revêtements de sols, carrelages en céramique, en verre, en asphalte, en pierre naturelle ou en pierre artificielle	2	3	4	5
3	Parois et sous-faces de dalles finies, par ex. parois crépies, revêtements de parois, revêtements de plafonds	2	3	5	8

3.4 Valeurs limites des écarts d'alignement de piliers

Tableau 7 Valeurs limites des écarts dans l'alignement de piliers

Colonne	1	2	3	4	5	6
Ligne	Objet	Flèches en mm indiquant les valeurs limites pour des cotes nominales en m correspondant aux distances entre points de mesure				
		≤ 4,0	> 4,0 ≤ 10,0	> 10,0 ≤ 20,0	> 20,0 ≤ 30,0	> 30,0
1	Écart admissible dans l'alignement	8	8	10	12	16

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

3.5 Valeurs limites applicables aux escaliers

3.5.1 Généralités

3.5.1.1 Les écarts limites indiqués au tableau 8 s'appliquent aux escaliers dont les marches ont un giron ≤ 0,40 m.

3.5.1.2 Pour évaluer le respect des écarts limites selon le tableau 8, on calcule la hauteur moyenne des contremarches de l'escalier en place en mesurant la différence de hauteur entre les paliers (voir figure 3).

Tableau 8 Écarts limites applicables aux marches d'escaliers

Colonne	1	2	3	4	5	6
Ligne	Objets	Écarts limites en mm pour				
		Profondeur de giron b_x	Hauteur de contre-marche h_x	Hauteur de la contre-marche inf. $h_{1,n}$	Hauteur de la contre-marche sup. $h_{1,1}$	Pente
1	Béton brut destiné à recevoir un revêtement de sol	± 10	± 10	± 10	± 10	± 5
2	Revêtements de sols finis	± 5	± 3	± 10	+ 3, – 10	± 2

3.5.1.3 Les tableaux 2 et 5 s'appliquent à des dimensions perpendiculaires à la ligne de foulée.

3.5.1.4 Les tableaux 3 et 6 s'appliquent à la planéité des girons.

3.5.2 Mesure

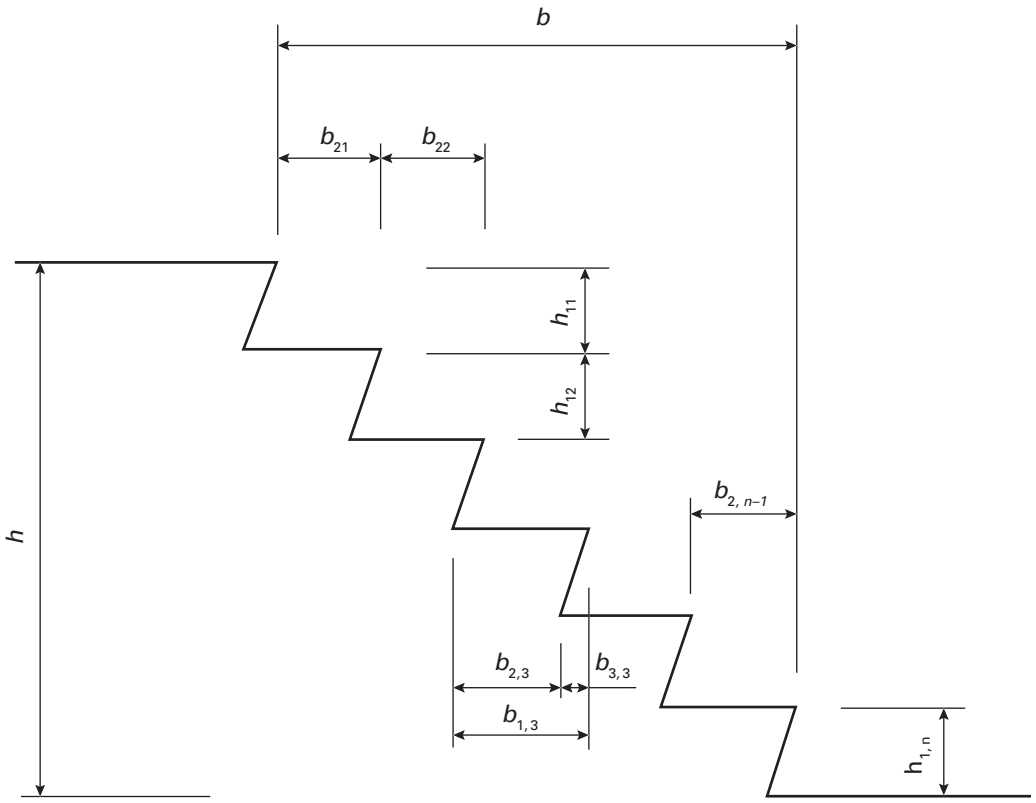
3.5.2.1 Escaliers droits
- Pour les escaliers de largeur jusqu'à 2,0 m: ligne de mesure au milieu de la volée d'escalier.
- Pour les escaliers de largeur entre 2,0 m et 3,0 m: lignes de mesure à 0,5 m de chaque tête de marche.
- Pour les escaliers de largeur supérieure à 3,0 m: lignes de mesure à 0,5 m de chaque tête de marche et au milieu de la volée d'escalier. En présence d'une main courante supplémentaire, lignes de mesure supplémentaires à une distance de 0,5 m de part et d'autre de celle-ci.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

3.5.2.2 Escaliers tournants: la ligne de mesure correspond à la ligne de foulée prévue.

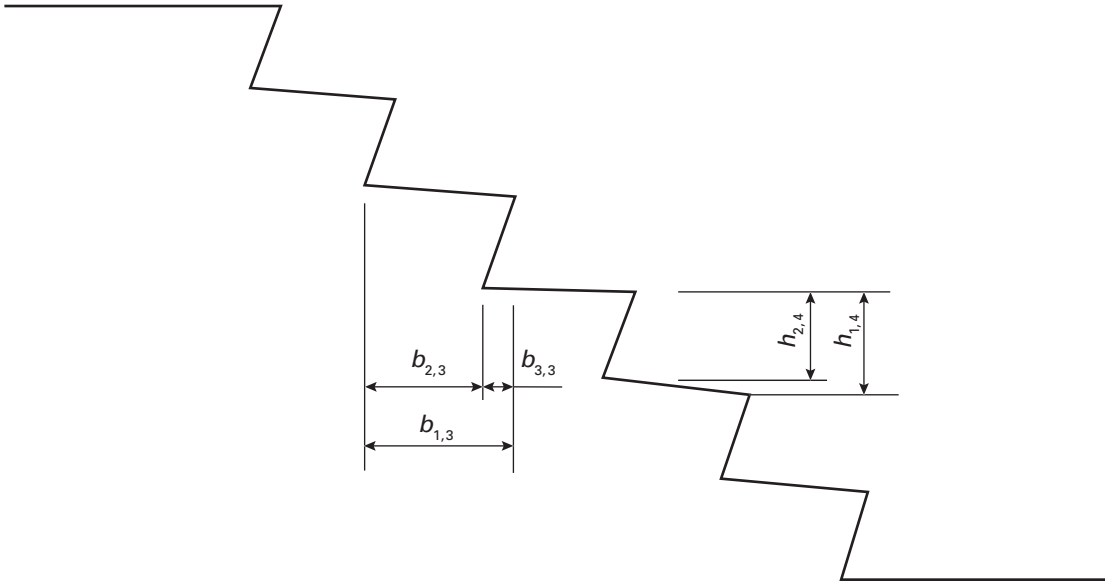
Figure 3 Giron horizontal



b	Longueur de la volée d'escalier	$b = b_{2,1} + b_{2,2} + \ldots\ldots\ldots b_{2,n-1}$
b_x	Profondeur moyenne des girons	$b_x = b/n\text{-}1$
h	Hauteur de la volée d'escalier	$h = h_{1,1} + h_{1,2} + \ldots\ldots\ldots h_{1,n}$
h_x	Hauteur moyenne des contremarches	$h_x = h/n$
$h_{1,n}$	Hauteur de la contremarche inférieure	
$h_{1,1}$	Hauteur de la contremarche supérieure	
n	Nombre de contremarches	
n_{-1}	Nombre de girons	
$h_{tol} = h_x \pm$ écart limite (tableau 8)		
$b_{tol} = b_x \pm$ écart limite (tableau 8)		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

Figure 4 Giron incliné



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

Annexe A (informative)
Index des termes

Les termes définis au chapitre 1 figurent par ordre alphabétique dans le tableau 9.

Tableau 9 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1

Termes français	Termes allemands	Termes italiens	Chiffres
Cote	Mass	Misura	1.2
Cote de fabrication	Herstellungsmass	Misura di fabbricazione	1.4
Cote effective	Istmass	Misura effettiva	1.5
Cote nominale	Nennmass	Misura nominale	1.3
Cote limite	Grenzmasse	Misura limite	1.6
Dimension	Abmessung	Dimensione	1.1
Distance à mesurer	Messdistanz	Distanza da misurare	1.13
Écart	Massabweichung	Differenza di misura	1.7
Écart limite	Grenzabweichung	Scarto limite	1.8
Élément d'ouvrage	Bauteil	Elemento costruttivo	1.14
Fini (surface finie)	Flächenfertig	Finito (superficie finita)	1.15
Flèche	Stichmass	Freccia	1.12
Niveau de précision	Genauigkeitsstufe	Grado di precisione	1.11
Tolérance	Toleranz	Tolleranza	1.9
Tolérance dimensionnelle	Masstoleranz	Tolleranza dimensionale	1.9
Zone de tolérance	Toleranzbereich	Campo di tolleranza	1.10

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

SIA 414/2, Copyright © 2016 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 414

ASEPP	Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres
GS SIA	Bureau de la SIA
holzbau schweiz	Association suisse des entreprises de construction en bois
KBOB	Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
KH SIA	Commission SIA pour les normes du bâtiment
SSE	Société suisse des entrepreneurs
SwissBeton	Association pour les produits suisses en béton
USM	Union suisse du métal

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016

Commission SIA 414

		Représentant(e) de
Président	Hansjörg Epple, Obfelden	SIA (membre SIA)
Membres	Kurt Baumgartner, Jona	KH SIA (membre SIA)
	Hanspeter Fäh, Thalwil	holzbau schweiz
	Martin Frei, Berne	KBOB
	Janne Kyd, Courgevaux	USM
	Ulrich Nydegger, Veltheim	SwissBeton (membre SIA)
	Walter Schläpfer, Wallisellen	ASEPP
	Roger Wälchli, Eschenbach	SSE
Responsable GS SIA	Giuseppe Martino, Zurich	

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 414/2 le 1er mars 2016.

Elle est valable à partir du 1er juillet 2016.

Elle remplace la recommandation SIA V414/10 *Tolérances dimensionnelles dans les bâtiments,* édition 1987.

Copyright © 2016 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_11:00 / SN 501414/2:2016